

**САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО**

Дисциплина: Фронт-энд разработка

Отчет

Домашняя работа 4

Выполнила:

Стринадкина Полина

Группа

J3213

Проверил:

Добряков Д. И.

Санкт-Петербург

2026 г.

Задача

Целью данной работы является оптимизация графических ресурсов веб-приложения за счёт внедрения SVG-спрайта, объединяющего иконки интерфейса в один файл, а также улучшение структуры проекта и уменьшение количества HTTP-запросов.

Ход работы

В рамках работы по оптимизации графики были выполнены следующие шаги:

1. SVG-спрайты:

Создан файл `sprite.svg`, объединяющий векторные иконки интерфейса (иконки темы — солнце и луна, иконка просмотра пароля, иконка курса). Это позволило сократить количество HTTP-запросов к серверу и централизованно управлять иконками через тег `<use>`.

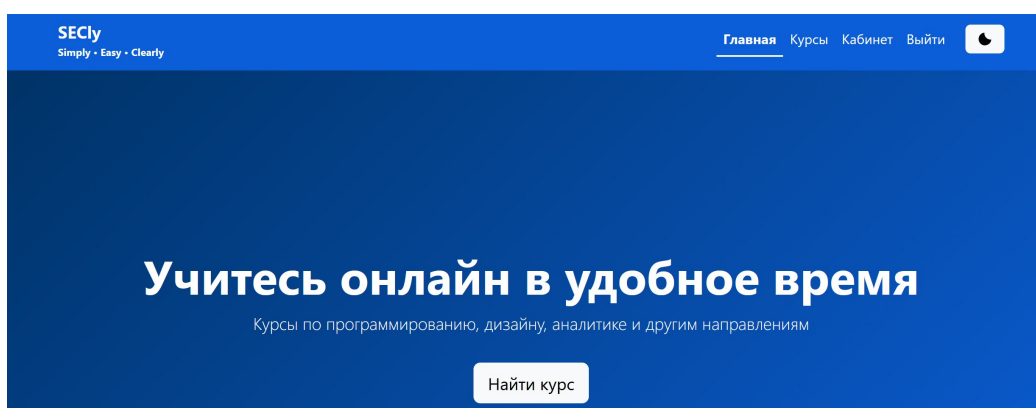
2. Интеграция иконок:

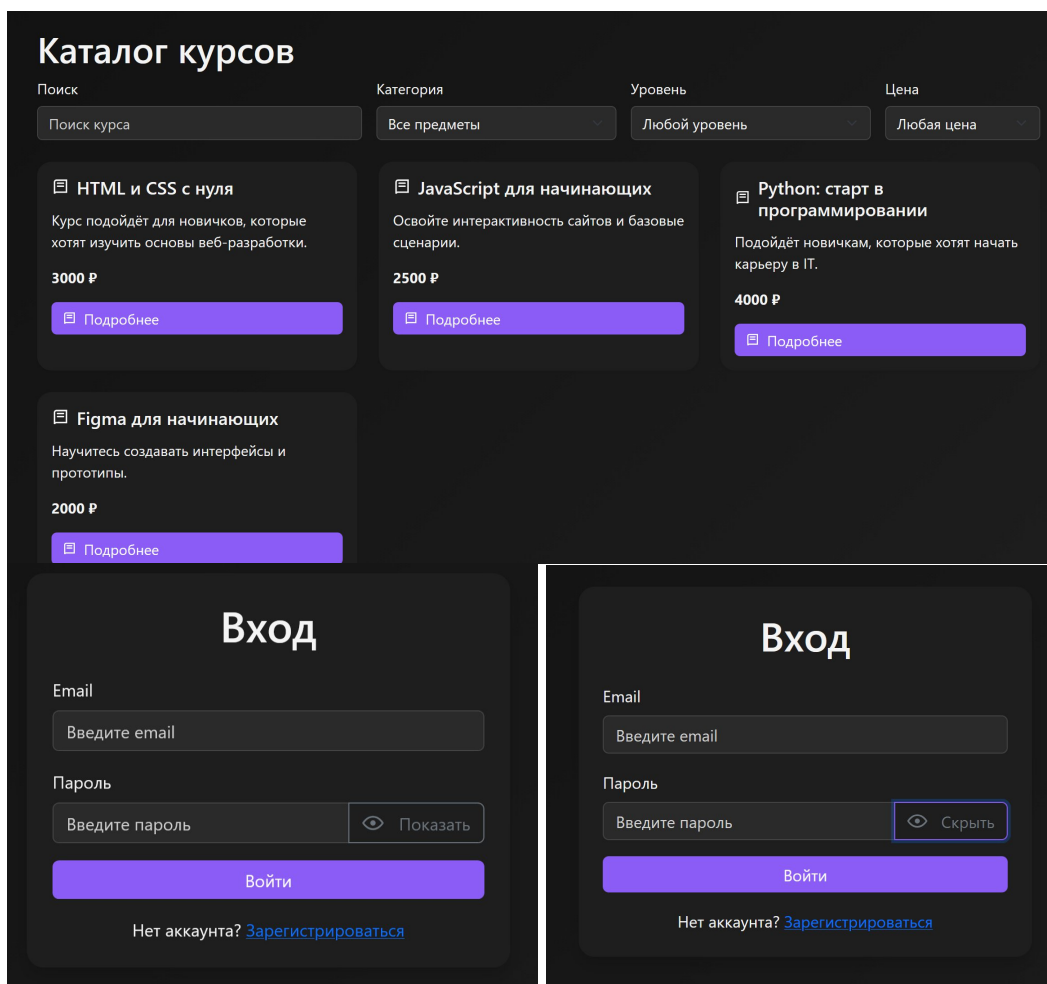
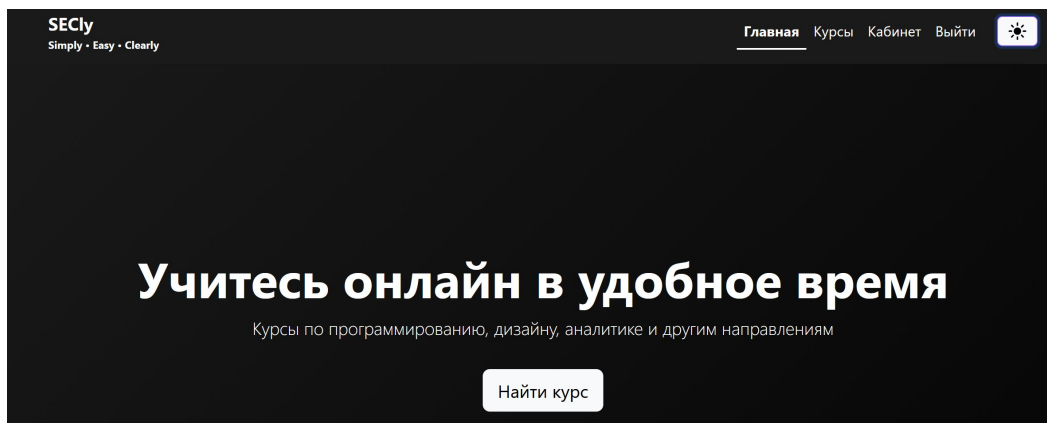
Иконки были добавлены в HTML-разметку страниц и в динамически формируемый контент JavaScript (карточки курсов, кнопки интерфейса). Использование `<svg>` и `<use>` обеспечило повторное использование иконок без дублирования кода.

3. Обновление интерфейса:

Иконки внедрены в ключевые элементы интерфейса: кнопка переключения темы, кнопка показа/скрытия пароля, карточки курсов и кнопки управления. Это улучшило визуальное восприятие и удобство использования сайта.

4. Обновлён JavaScript-код для корректного отображения иконок в динамически создаваемых элементах, а также реализовано переключение иконок темы в зависимости от текущего состояния (light/dark).





Вывод

В работе был реализован SVG-спрайт, объединяющий иконки интерфейса в один файл. Это позволило сократить количество HTTP-запросов и упростить использование иконок в проекте.

В результате улучшилась производительность сайта и удобство работы с графикой. Поставленная цель была достигнута.